Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306

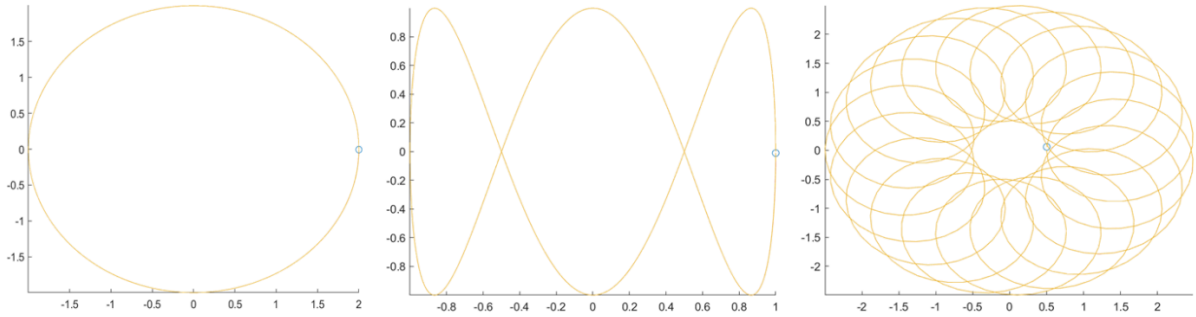
6 de Abril De 2026

Parametrización de trayectorias en robótica móvil

Cuando hablamos de la robótica móvil terrestre, la capacidad de un robot para desplazarse de manera autónoma y precisa depende fundamentalmente de la generación de un camino y su trayectoria de movimiento. Cada una es sumamente importante ya que un camino (path) define únicamente la geometría de la ruta en el espacio, una trayectoria integra la variable del tiempo (t).

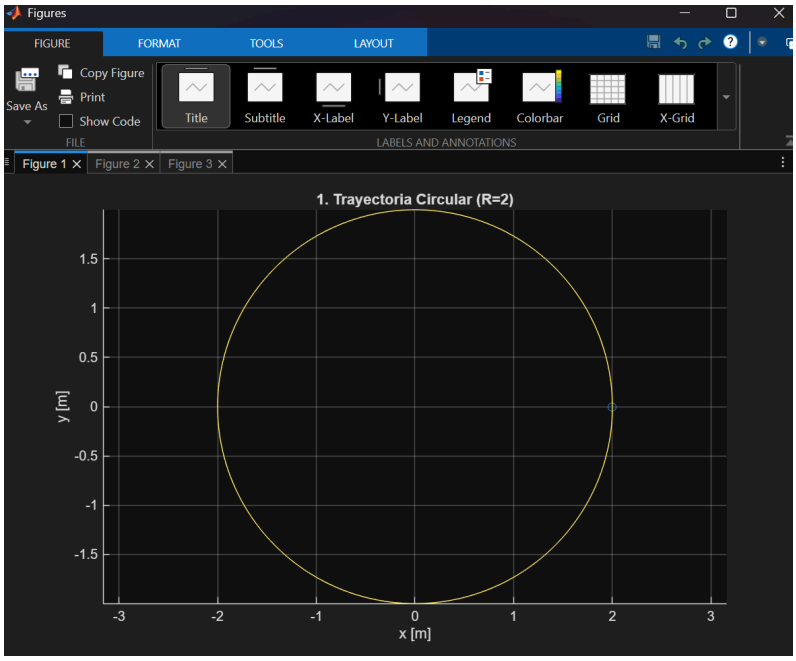
1. Como primera actividad tenemos que Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.

La implementación de las trayectorias se realizó mediante el uso de ecuaciones paramétricas, una técnica fundamental en robótica móvil que permite transformar descripciones geométricas en referencias temporales de movimiento precisas. Para cada ejercicio, se definió un vector de tiempo (t) con una discretización fina (pasos de 0.01 y 0.005) para asegurar la suavidad de la curva y cumplir con la continuidad cinemática necesaria para los actuadores del robot.



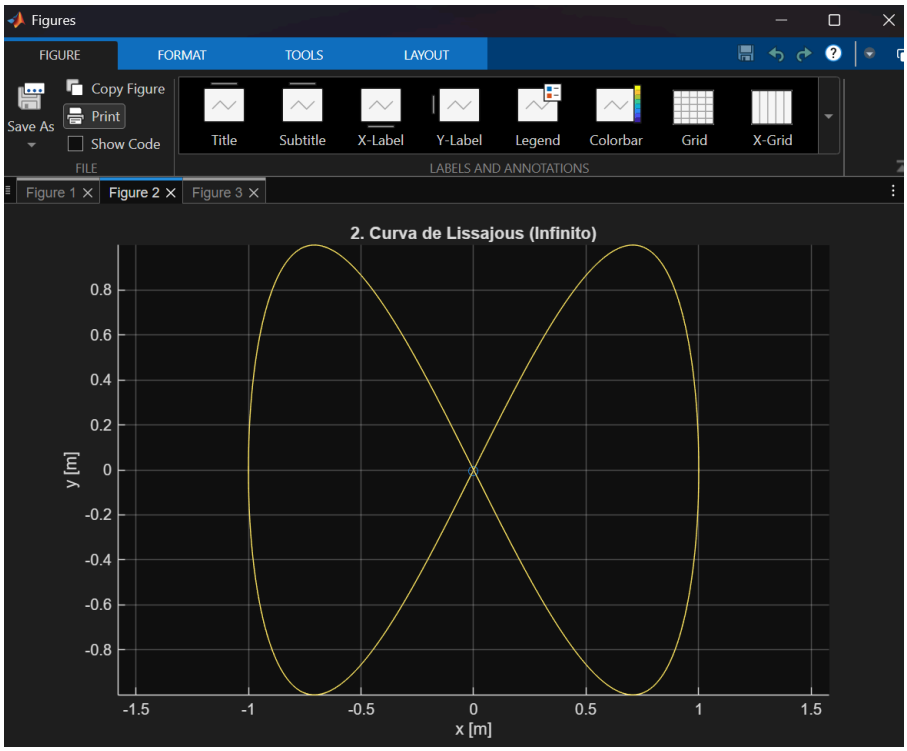
```
%% TRAYECTORIA 1: El Círculo (Radio = 2)
```

Trayectoria Circular: Se configuró un camino de curvatura constante con un radio definido de dos metros. El objetivo de esta prueba es verificar que el robot mantenga una distancia radial uniforme respecto al origen, lo cual es fundamental para calibrar la cinemática de los motores y asegurar que ambas ruedas operen en armonía.



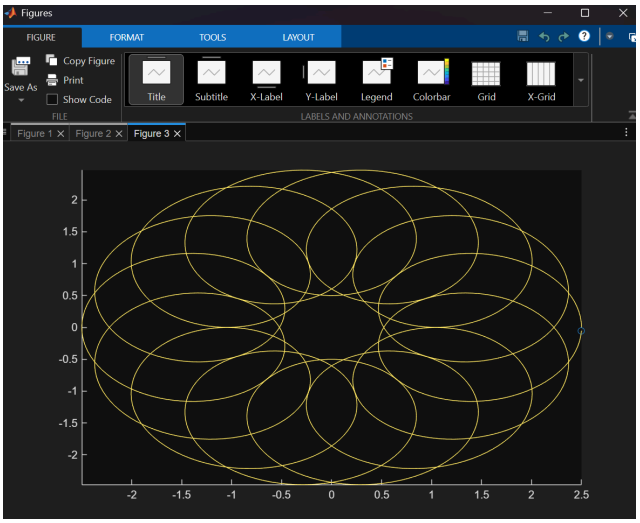
```
%% TRAYECTORIA 2: Figura en Infinito (Lissajous)
```

Curva de Lissajous (Infinito): Esta trayectoria se logró mediante el desacoplamiento de las velocidades en los ejes vertical y horizontal. Al hacer que el movimiento en un eje sea el doble de rápido que en el otro, se genera un patrón en forma de "ocho" o infinito. Esta configuración permite validar cómo responde el controlador ante cambios de dirección rápidos y constantes, especialmente en el punto de cruce central.




```
%% TRAYECTORIA 3: Parametrización Compleja (Epitrocoide)
```

Epitrocoide (Patrón de Inspección): Se implementó una ruta de alta complejidad que combina un movimiento circular base con oscilaciones mucho más rápidas superpuestas. El resultado es un patrón similar a un espirógrafo que simula una tarea de inspección detallada, donde el robot debe cubrir una zona general mientras realiza pequeños barridos locales. Esta prueba es crítica para evaluar la capacidad de los motores para seguir trayectorias con cambios de frecuencia muy elevados sin perder precisión.



2. Como segunda actividad vamos a obtener las siguientes trayectorias definidas a partir de curvas paramétricas

Esta práctica se enfoca en el diseño de trayectorias mediante ecuaciones paramétricas, técnica crucial para transformar descripciones geométricas en referencias temporales de movimiento precisas.

En esta segunda fase de la actividad, se desarrollaron diversas trayectorias basadas en ecuaciones paramétricas para transformar descripciones geométricas complejas en referencias temporales de movimiento precisas. Este conjunto de pruebas permite evaluar el Puzzlebot en simulación frente a diferentes perfiles de navegación:

a) $x = 2t, \quad y = \frac{t-3t}{3}, \quad t \in [-2, 2]$

b) $x = t - 3\sin(t), \quad y = 4 - 3\cos(t), \quad t \in [0, 10]$

c) $x = 3\cos(t) - \cos(3t), \quad y = 4\sin(3t), \quad t \in [0, 2\pi]$

d) $x = \cos(t) + \frac{1}{2}\cos(7t) + \frac{1}{3}\sin(17t), \quad y = \sin(t) + \frac{1}{2}\sin(7t) + \frac{1}{3}\cos(17t), \quad t \in [0, 2\pi]$

e) $x = 17\cos(t) + 7\cos(17 + 7t), \quad y = 17\sin(t) - 7\sin(17t), \quad t \in [0, 2\pi]$

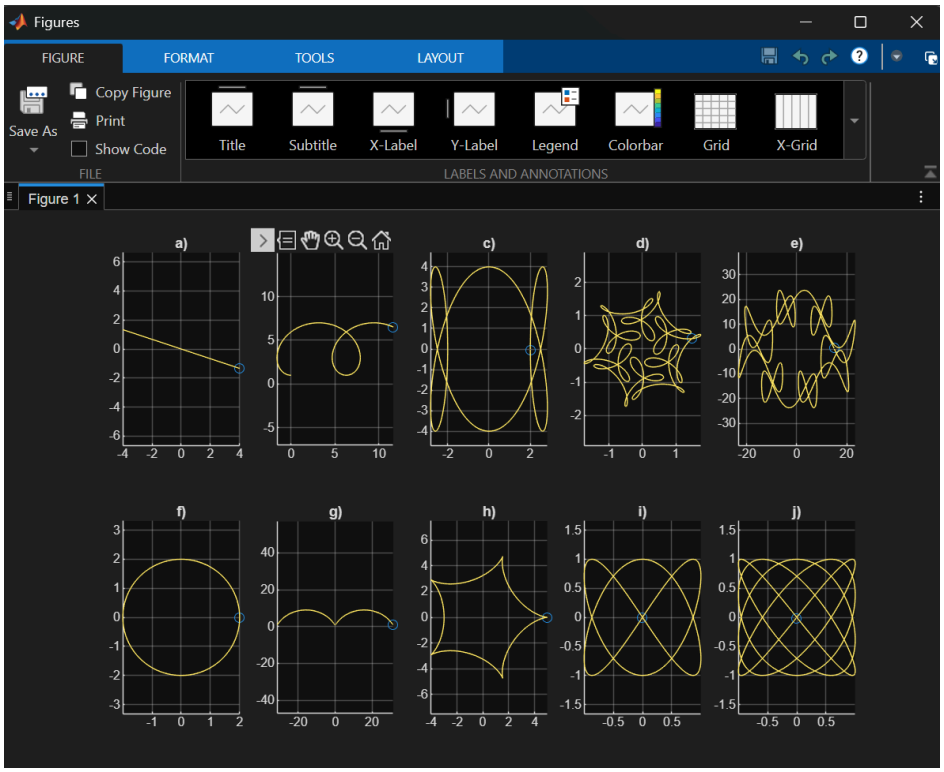
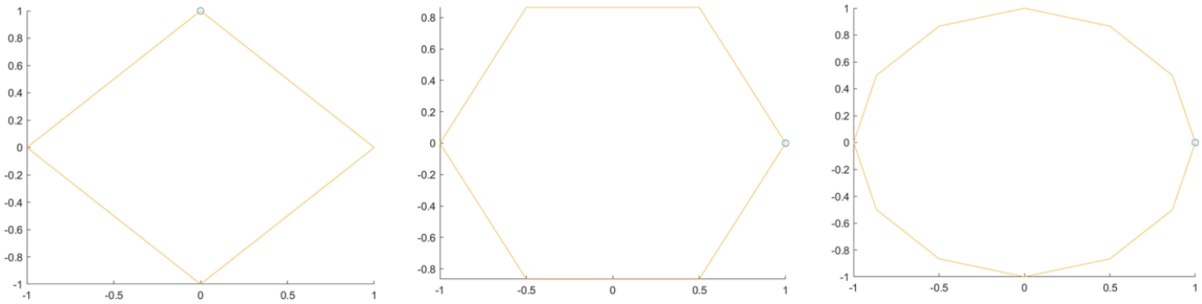
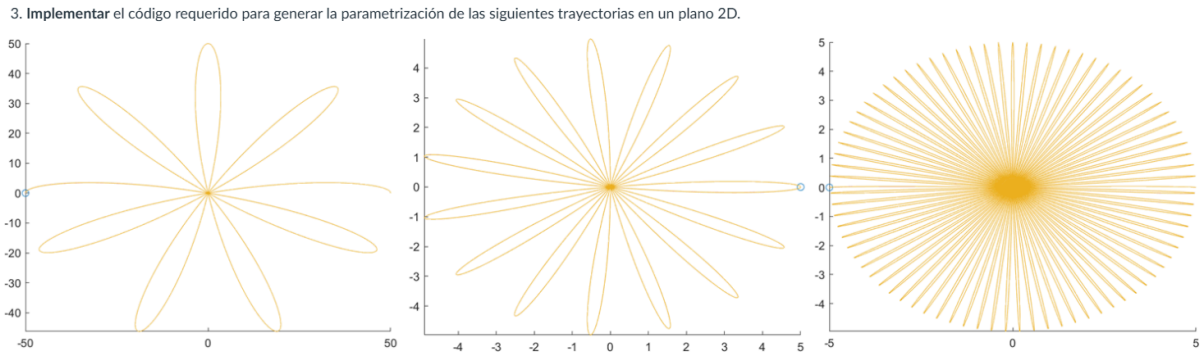
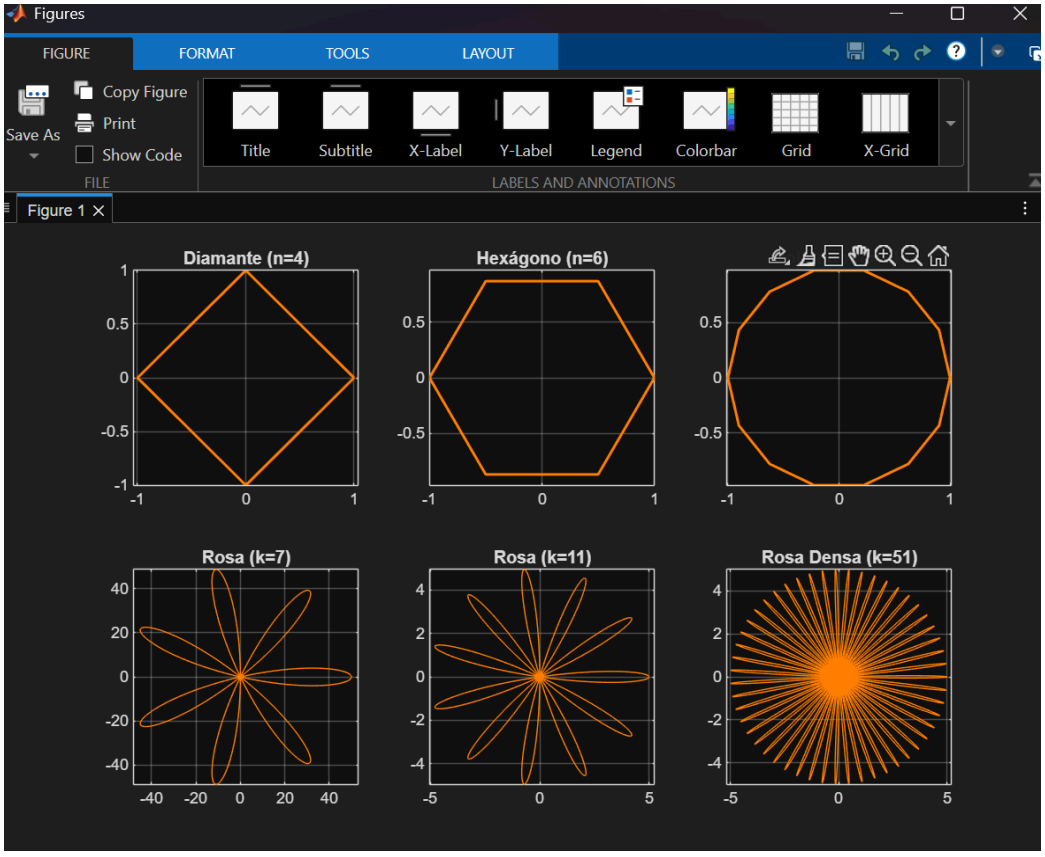
f) $x = 2\cos(t), \quad y = 2\sin(t), \quad t \in [0, 14\pi]$

g) $x = 5t - 4\sin(t), \quad y = 5 - 4\cos(t), \quad t \in [-2\pi, 2\pi]$

h) $x = 4\cos(t) + \cos(4t), \quad y = 4\sin(t) - \sin(4t), \quad t \in [0, 2\pi]$

i) $x = \sin(2t), \quad y = \sin(3t), \quad t \in [0, 2\pi]$

j) $x = \sin(4t), \quad y = \sin(5t), \quad t \in [0, 2\pi]$



3. Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.